Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Appello simulato 2

Soluzioni svolte e commentate

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
2 esercizi · 10 domande

Esercizi sintetici costruiti a fini di studio sul modello dei veri appelli e sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non sono materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Esercizio 1 — Gli stipendi dei calciatori professionisti **1**
1.1 Soluzione della Domanda 1 — La categoria di riferimento e le dummy di ruolo 3
1.2 Soluzione della Domanda 2 — Il ruolo ha rilevanza? Il test F 4
1.3 Soluzione della Domanda 3 — Il termine quadratico e la non linearità 5
1.4 Soluzione della Domanda 4 — Breusch-Pagan contro White 6
1.5 Soluzione della Domanda 5 — Gol e salario: effetti in percentuale 7
1.6 Soluzione della Domanda 6 — Le presenze: un test unilaterale su una soglia . . 8

2 Esercizio 2 — Consumo di elettricità e PIL **10**
2.1 Soluzione della Domanda 7 — Le serie hanno una radice unitaria? 12
2.2 Soluzione della Domanda 8 — Engle-Granger e regressione in livelli 13
2.3 Soluzione della Domanda 9 — Il test QLR sulla regressione in differenze 14
2.4 Soluzione della Domanda 10 — ACF e PACF: stazionarietà e scelta fra AR e MA 16

1 | Esercizio 1 — Gli stipendi dei calciatori professionisti

Dati. Per $n = 360$ calciatori professionisti di campo (portieri esclusi) sono state osservate le seguenti variabili:

- `salario`: stipendio annuo lordo (in migliaia di euro);
- `gol`: gol segnati nell'ultima stagione;
- `pres`: presenze nell'ultima stagione;
- `esper`: anni di esperienza da professionista, ed `esper2` il suo quadrato;
- `dif`, `cen`, `att`: variabili dummy che identificano in maniera univoca il ruolo del calciatore. `dif` vale 1 per i difensori, `cen` per i centrocampisti e `att` per gli attaccanti, e 0 altrimenti. Si noti che $\text{dif} + \text{cen} + \text{att} = 1$ per ogni calciatore.

Si consideri il modello

$$\log(\text{salario}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{gol} + \beta_2\,\text{pres} + \beta_3\,\text{esper} + \beta_4\,\text{esper2} + \delta_1\,\text{dif} + \delta_2\,\text{cen} + \delta_3\,\text{att} + \epsilon.$$

Salvo diversa indicazione i test sono al livello di significatività del 5%; per la normale standard i quantili sono 1,96 (test bilaterale) e 1,64 (test unilaterale). Le variazioni percentuali si calcolano con l'approssimazione $\Delta\%\, y \approx 100\,\Delta \log(y)$. Le stime sono riportate di seguito; il programma ha omesso automaticamente una delle variabili.

Dati. **Stime OLS.**

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6,19977	0,0635765	97,52	2,39e-257
gol	0,0452247	0,00514285	8,794	6,48e-17
pres	0,00814615	0,00174213	4,676	4,17e-06
esper	0,195586	0,0113176	17,28	6,36e-49
esper2	−0,00954489	0,00065364	−14,6	4,13e-38
dif	−0,107605	0,0294967	−3,648	0,0003
att	0,181115	0,0332742	5,443	9,82e-08

n = 360; $R^2 = 0{,}679206$; SSR = 18,0926

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** Si indichi con 1 il ruolo di difensore, con 2 quello di centrocampista e con 3 quello di attaccante. **(a)** Quale ruolo è la categoria di riferimento, cioè quale dummy è stata omessa dall'output? Si risponda con il numero del ruolo. **(b)** Di quanto è più alto, in percentuale e in media, il salario di un attaccante rispetto a quello di un calciatore del ruolo di riferimento, a parità di altre caratteristiche? **(c)** Si supponga di ristimare il modello eliminando la costante e mantenendo tutte e tre le dummy di ruolo, oltre alle altre variabili: quanto varrebbe il coefficiente stimato di `att`?

Dati. Per la Domanda 2 si è stimato anche il modello ristretto, che esclude dal modello originale le variabili di ruolo:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6,15615	0,0661163	93,11	1,63e-251
gol	0,0686001	0,00439231	15,62	3,17e-42
pres	0,00801849	0,00186543	4,298	2,22e-05
esper	0,192235	0,0121154	15,87	3,13e-43
esper2	−0,00937841	0,000699955	−13,4	2,05e-33

n = 360; R^2 = 0,627905; SSR = 20,9859

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(4 punti).*** Sulla base del modello stimato, si definisca un opportuno sistema di ipotesi per decidere con un test F se il ruolo del calciatore ha rilevanza nello spiegare il livello medio dei salari. **(a)** Quante restrizioni contiene l'ipotesi nulla? **(b)** Con quanti gradi di libertà al denominatore si valuta la statistica F del test? **(c)** Usando le somme dei quadrati dei residui (SSR) dei due modelli, e sapendo che il valore critico al 5% della distribuzione F con i gradi di libertà appropriati è 3,02, si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla.

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** Si vuole stabilire se la relazione fra esperienza e salario sia lineare. **(a)** Si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_4 = 0$ contro $H_1 : \beta_4 \neq 0$. **(b)** L'effetto marginale dell'esperienza sul log(salario) diminuisce al crescere dell'esperienza? Si risponda sì o no.

Dati. Per verificare l'omoschedasticità degli errori si sono eseguiti due test sui residui $\hat{\epsilon}$, entrambi con ipotesi nulla l'omoschedasticità e alternativa l'eteroschedasticità. Il test di Breusch-Pagan usa come regressori ausiliari quelli del modello (`gol`, `pres`, `esper`, `esper2`, `dif`, `att`); il test di White usa i regressori continui `gol`, `pres` ed `esper`, i loro quadrati e i loro prodotti a coppie (le dummy di ruolo non sono incluse). In entrambi i casi la statistica è $LM = nR^2$ della regressione ausiliaria di $\hat{\epsilon}^2$.

Test di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticità. Ipotesi nulla: omoschedasticità. Statistica test: LM = 9,96195, con p-value $P(\chi^2(6) > 9{,}96195)$ = 0,1263.

Test di White per l'eteroschedasticità. Ipotesi nulla: omoschedasticità. Statistica test: LM = 83,4909, con p-value $P(\chi^2(9) > 83{,}4909)$ = 3,26e-14.

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** Al livello del 5%: **(a)** si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla di omoschedasticità con il test di Breusch-Pagan; **(b)** si decida lo stesso con il test di White; **(c)** alla luce dei due test, conviene usare errori standard robusti all'eteroschedasticità? Si risponda sì o no.

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(3 punti).*** **(a)** Di quanto varia in percentuale, in media, il salario di un calciatore che segna 3 gol in più, a parità di altre caratteristiche? **(b)** Di quanti gol in più dovrebbe aumentare il numero di gol perché il salario atteso aumenti del 20%, a parità di altre caratteristiche?

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** Un dirigente sostiene che una presenza in più faccia crescere il salario atteso di un valore inferiore a 1,2%, a parità di altre caratteristiche. Si indichi con c la soglia su β_2 (il valore del coefficiente, non una percentuale) che traduce l'affermazione. Si usino gli errori standard della tabella e il quantile unilaterale 1,64. **(a)** Quanto vale c? **(b)** Si calcoli il rapporto $t = (\hat{\beta}_2 - c)/\widehat{\mathrm{se}}(\hat{\beta}_2)$. **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 \geq c$ contro $H_1 : \beta_2 < c$.

1.1. Soluzione della Domanda 1 — La categoria di riferimento e le dummy di ruolo

Richiamo. Con la costante nel modello, tre dummy che sommano a 1 non possono entrare insieme: la loro somma coincide con la colonna della costante e darebbe collinearità perfetta (la «trappola delle dummy»). Il programma ne omette una, ed è la categoria di riferimento. Ciascuna dummy rimasta ha un coefficiente δ che è il differenziale di log(salario) rispetto alla categoria omessa, a parità delle altre variabili; la costante β_0 è il livello della categoria omessa. Con la dipendente in logaritmo il differenziale in percentuale è $100\,\delta$. Se si elimina la costante e si tengono tutte le dummy, ogni coefficiente diventa il livello della sua categoria: $\beta_0 + \delta_j$ per le categorie incluse, β_0 per quella omessa.

Svolgimento. **Impostazione.** La (a) si legge dall'output; la (b) interpreta una dummy come differenziale in percentuale; la (c) riscrive lo stesso modello senza costante.

(a) Nell'output compaiono `dif` e `att` ma non `cen`: la dummy omessa è quella dei centrocampisti, che sono la categoria di riferimento. Il codice del ruolo è 2.

(b) Il coefficiente di `att` è $\hat{\delta}_3 = 0{,}1811$: $100 \times 0{,}1811 = 18{,}1\%$. Un attaccante guadagna in media circa il 18,1% in più di un centrocampista con le stesse altre caratteristiche.

(c) Senza la costante il coefficiente di `att` è il livello degli attaccanti: $\hat{\beta}_0 + \hat{\delta}_3 = 6{,}1998 + 0{,}1811 = 6{,}381$.

Errore tipico. Dire che senza la costante il coefficiente di `att` resta 0,1811: senza costante non c'è più una categoria di riferimento e ogni coefficiente è un livello, non un differenziale. Un altro

errore è leggere il coefficiente di `dif`, −0,1076, come lo stipendio dei difensori invece che come il loro scarto rispetto ai centrocampisti.

Risposta. **(a)** La categoria di riferimento è il centrocampista, codice 2: la sua dummy è stata omessa perché dif+cen+att = 1 coincide con la costante. **(b)** Un attaccante guadagna in media circa il 18,1% in più di un centrocampista. **(c)** Senza la costante il coefficiente di `att` varrebbe 6,381, cioè $\hat{\beta}_0 + \hat{\delta}_3$.

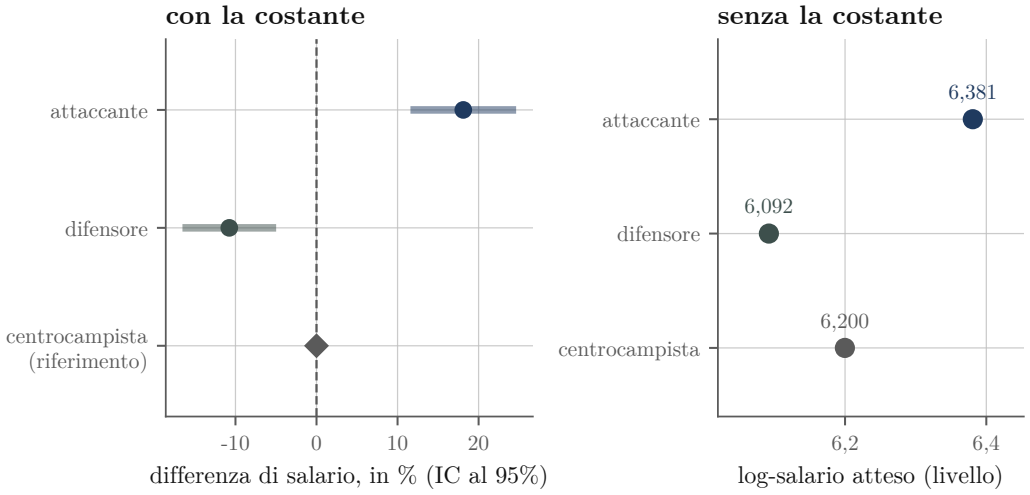


Figura 1.1: A sinistra, con la costante, i differenziali di `dif` e `att` rispetto al centrocampista, che sta a zero; a destra, senza la costante, gli stessi tre ruoli come livelli: il livello degli attaccanti è 6,381.

1.2. Soluzione della Domanda 2 — Il ruolo ha rilevanza? Il test F

Richiamo. Per stabilire se un fattore qualitativo con più categorie conta si verificano insieme tutti i suoi differenziali: il ruolo non ha rilevanza se i tre ruoli hanno lo stesso livello atteso, cioè $H_0 : \delta_1 = \delta_2 = \delta_3$ contro H_1: almeno una uguaglianza non vale. Le restrizioni indipendenti sono q, una in meno del numero di categorie. La statistica è $F = \dfrac{(\mathrm{SSR}_r - \mathrm{SSR}_u)/q}{\mathrm{SSR}_u/(n-k)}$, dove SSR_r è la somma dei quadrati dei residui del modello ristretto (senza le dummy di ruolo), SSR_u quella del modello non ristretto e k il numero dei suoi parametri. Si rifiuta H_0 se F supera il valore critico di $F_{q,\,n-k}$.

Svolgimento. **Impostazione.** Si scrive il sistema di ipotesi, se ne contano le restrizioni e si calcola F con le due somme dei quadrati dei residui.

Sistema. $H_0 : \delta_1 = \delta_2 = \delta_3$ contro H_1: almeno una uguaglianza non vale. Con il centrocampista come riferimento, equivale ad annullare insieme i coefficienti di `dif` e `att`.

(a) Le restrizioni indipendenti sono $\delta_1 - \delta_2 = 0$ e $\delta_2 - \delta_3 = 0$: $q = 2$, una in meno dei tre ruoli.

(b) Il modello non ristretto stima $k = 7$ parametri (la costante e sei regressori): $n - k = 360 - 7 = 353$ gradi di libertà.

(c) $F = \dfrac{(20{,}9859 - 18{,}0926)/2}{18{,}0926/353} = 28{,}23$. Siccome $28{,}23 > 3{,}02$, si rifiuta H_0.

Errore tipico. Contare tre restrizioni perché le dummy del testo sono tre: sono due le uguaglianze indipendenti, e il numeratore ha $q = 2$ gradi di libertà. Un altro errore è usare nel denominatore i gradi di libertà del modello ristretto o fare due test t separati sui coefficienti di `dif` e `att`: il test è congiunto.

Risposta. Il sistema è $H_0 : \delta_1 = \delta_2 = \delta_3$ contro H_1: almeno una uguaglianza non vale. **(a)** Ci sono 2 restrizioni. **(b)** Il denominatore ha 353 gradi di libertà. **(c)** $F = 28{,}23$ supera il valore critico 3,02: si rifiuta H_0 e il ruolo ha rilevanza nello spiegare il salario medio.

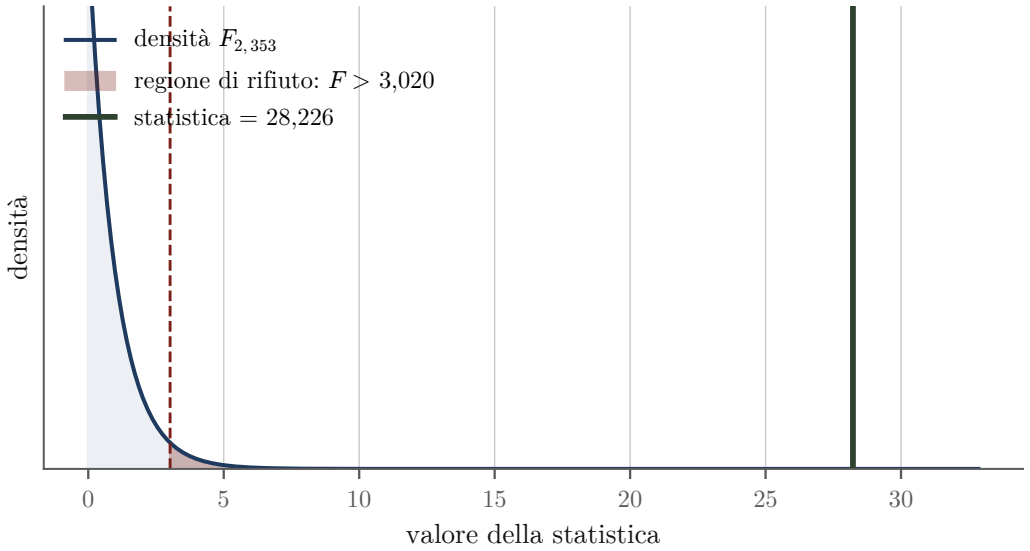


Figura 1.2: Statistica $F = 28{,}23$ e regione di rifiuto al 5% (oltre 3,02) della distribuzione F con 2 e 353 gradi di libertà.

1.3. Soluzione della Domanda 3 — Il termine quadratico e la non linearità

Richiamo. Con `esper` ed `esper2` nel modello l'effetto marginale dell'esperienza è $\beta_3 + 2\beta_4$ esper, perché $\Delta(\text{esper}^2) \approx 2\,\text{esper}\,\Delta\text{esper}$: dipende dal livello di esperienza. La relazione è non lineare se $\beta_4 \neq 0$, e si verifica con $H_0 : \beta_4 = 0$ contro $H_1 : \beta_4 \neq 0$, rifiutando se $|t| > 1{,}96$. Se $\beta_4 < 0$ l'effetto marginale diminuisce al crescere dell'esperienza.

Svolgimento. **Impostazione.** Un test t bilaterale su β_4 decide la linearità; il segno di $\hat{\beta}_4$ dice se l'effetto marginale cresce o diminuisce.

(a) $H_0 : \beta_4 = 0$ contro $H_1 : \beta_4 \neq 0$. Il rapporto t vale $-14{,}60$, in valore assoluto maggiore di 1,96: si rifiuta H_0.

(b) $\hat{\beta}_4 = -0{,}00954 < 0$ ed è significativo: l'effetto marginale stimato è $\hat{\beta}_3 + 2\hat{\beta}_4\,\text{esper} = 0{,}1956 + 2 \times (-0{,}00954)\,\text{esper}$, una retta decrescente in `esper`. Sì, diminuisce.

Errore tipico. Leggere $\hat{\beta}_3 = 0{,}1956$ da solo come effetto dell'esperienza: con il termine al quadrato l'effetto cambia con il livello di esperienza. Un altro errore è confondere «decrescente» con «negativo»: l'effetto marginale è positivo per i giovani e diminuisce, fino a diventare negativo oltre un certo livello di esperienza.

Risposta. **(a)** Si rifiuta $H_0 : \beta_4 = 0$: il termine al quadrato è significativo al 5% e la relazione non è lineare. **(b)** Sì: $\hat{\beta}_4$ è negativo, quindi ogni anno di esperienza in più aggiunge al log(salario) meno dell'anno precedente.

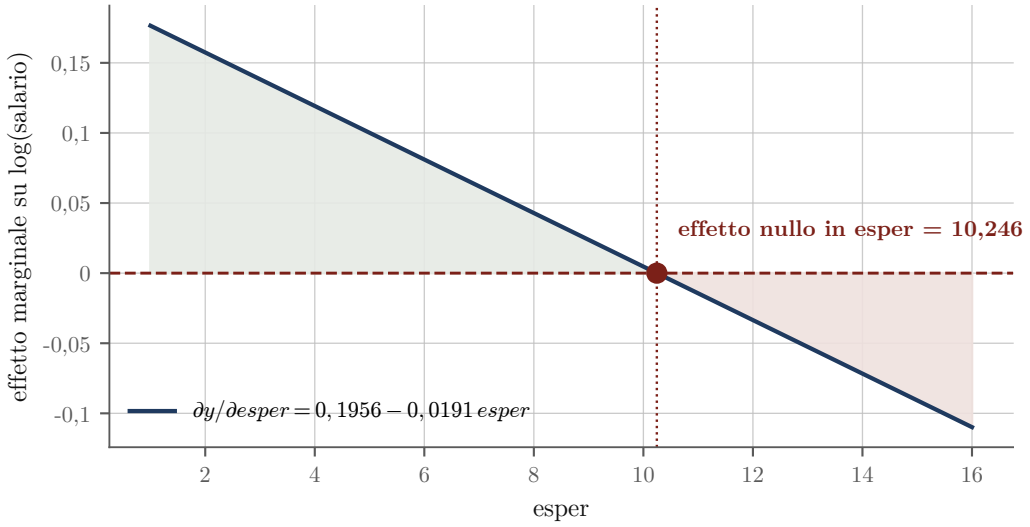


Figura 1.3: Effetto marginale stimato dell'esperienza, $\hat{\beta}_3 + 2\hat{\beta}_4\,\text{esper}$: decresce al crescere di `esper`.

1.4. Soluzione della Domanda 4 — Breusch-Pagan contro White

Richiamo. Breusch-Pagan e White hanno la stessa ipotesi nulla, l'omoschedasticità, ma alternative diverse. Breusch-Pagan regredisce $\hat{\epsilon}^2$ sui regressori e cerca una dipendenza lineare; White aggiunge quadrati e prodotti dei regressori continui e cerca anche dipendenze non lineari. In entrambi $LM = nR^2 \sim \chi^2$ con tanti gradi di libertà quanti sono i regressori ausiliari, e si rifiuta H_0 al 5% se il p-value è minore di 0,05. Un test che non rifiuta non dimostra l'omoschedasticità. Se almeno uno rifiuta, la varianza condizionale dipende dai regressori e si usano errori standard robusti.

Svolgimento. **Impostazione.** Si confronta ogni p-value con 0,05, poi si decide che cosa farne.

(a) Breusch-Pagan, con 6 gradi di libertà: p-value 0,1263, maggiore di 0,05: non si rifiuta H_0.

(b) White, con 9 gradi di libertà: p-value 3,26e-14, minore di 0,05: si rifiuta H_0.

(c) Sì: White rileva una dipendenza significativa di $\hat{\epsilon}^2$ dai regressori, per cui l'ipotesi di omoschedasticità non regge e conviene usare errori standard robusti.

Errore tipico. Concludere dal non rifiuto di Breusch-Pagan che gli errori siano omoschedastici. Quel test cerca soltanto una dipendenza lineare di $\hat{\epsilon}^2$ dai regressori: una varianza più alta agli estremi delle presenze, come quella del grafico, ha una retta di regressione piatta e gli sfugge, mentre White, che include i quadrati, la rileva.

Risposta. **(a)** Non si rifiuta l'omoschedasticità con Breusch-Pagan (p-value 0,1263). **(b)** Si rifiuta con White (p-value 3,26e-14). **(c)** Sì: i due test non si contraddicono, hanno alternative diverse; poiché White rifiuta, sembra ragionevole l'ipotesi di eteroschedasticità e conviene usare errori standard robusti.

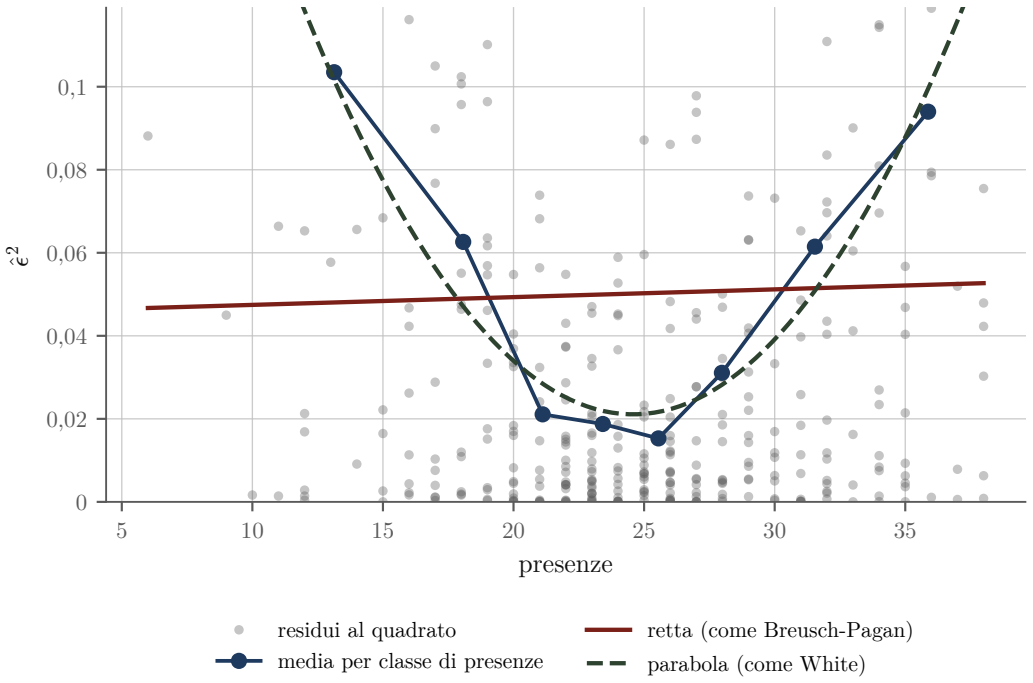


Figura 1.4: Residui al quadrato contro le presenze: la media per classe ha forma di U, la retta di Breusch-Pagan è piatta, la parabola di White segue i dati.

1.5. Soluzione della Domanda 5 — Gol e salario: effetti in percentuale

Richiamo. Con la dipendente in logaritmo, $\Delta \log(y) = \beta \, \Delta x$ e, poiché $\Delta \log(y) \approx \Delta y / y$, la variazione percentuale attesa è $100 \, \beta \, \Delta x$, a parità delle altre variabili. Per ottenere la variazione del regressore necessaria a un obiettivo percentuale m si inverte la formula: $\Delta x = m / (100 \, \beta)$.

Svolgimento. **Impostazione.** Il modello è log-livello rispetto a `gol`: $\hat{\beta}_1$ è una variazione relativa per gol, da moltiplicare per 100 e per i gol aggiunti.

(a) $\Delta\%\,\text{salario} \approx 100 \times \hat{\beta}_1 \times \Delta\text{gol} = 100 \times 0{,}0452 \times 3 = 13{,}6\%$.

(b) Da $100\,\hat{\beta}_1\,\Delta\text{gol} = 20$ si ha $\Delta\text{gol} = \dfrac{20}{100 \times 0{,}0452} = 4{,}42$.

Errore tipico. Leggere $\hat{\beta}_1 = 0{,}0452$ come una variazione percentuale (senza moltiplicare per 100) o dimenticare di moltiplicare per i gol aggiunti. Un altro errore è calcolare Δgol come $20 \times \hat{\beta}_1$ invece di dividere: il coefficiente è un effetto per gol, e per raggiungere un obiettivo si divide l'obiettivo per l'effetto.

Risposta. **(a)** 3 gol in più fanno aumentare il salario atteso di circa il 13,6%. **(b)** Per un aumento del 20% servono circa 4,42 gol in più.

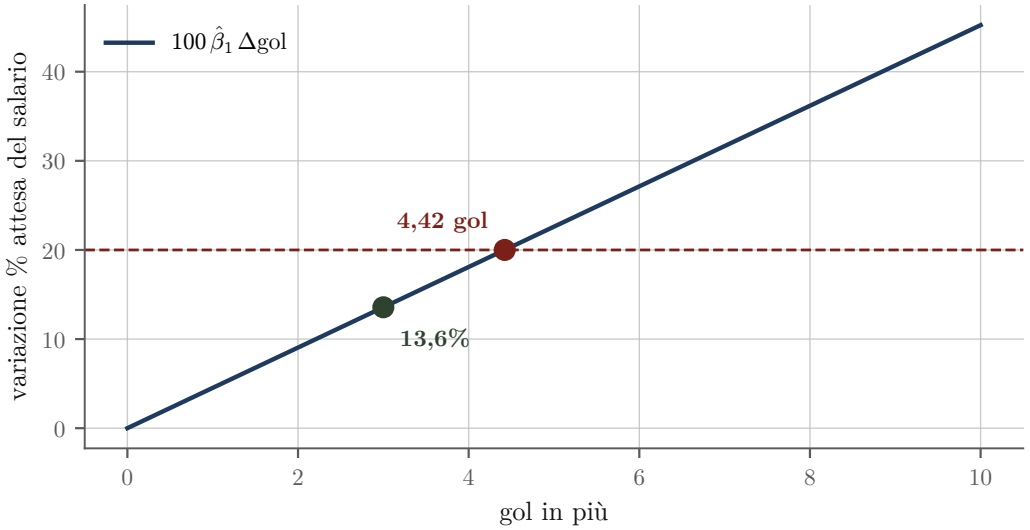


Figura 1.5: Variazione percentuale attesa del salario al crescere dei gol: 3 gol valgono 13,6% e l'obiettivo del 20% si raggiunge con 4,42 gol.

1.6. Soluzione della Domanda 6 — Le presenze: un test unilaterale su una soglia

Richiamo. L'affermazione «una presenza in più fa crescere il salario di meno del c%» è, con la dipendente in logaritmo, $\beta < c/100$: è l'ipotesi alternativa, e il sistema è $H_0 : \beta \geq c/100$ contro $H_1 : \beta < c/100$, unilaterale a sinistra. Con una soglia non nulla la statistica è $t = (\hat{\beta} - c/100)/\widehat{\text{se}}(\hat{\beta})$ e al 5% si rifiuta H_0 se $t < -1{,}64$. Rifiutare H_0 significa che i dati sostengono l'affermazione.

Svolgimento. **Impostazione.** Si traduce la percentuale in una soglia sul coefficiente, poi si fa un test a una coda a sinistra.

(a) $c = 1{,}2/100 = 0{,}012$.

(b) $t = \dfrac{\hat{\beta}_2 - c}{\widehat{\text{se}}(\hat{\beta}_2)} = \dfrac{0{,}008146 - 0{,}012}{0{,}001742} = -2{,}21$.

(c) $-2{,}21 < -1{,}64$: si rifiuta $H_0 : \beta_2 \geq c$ a favore di $H_1 : \beta_2 < c$.

Errore tipico. Guardare il rapporto t della tabella, 4,68, che verifica $H_0 : \beta_2 = 0$ e risponde a un'altra domanda. Un altro errore è cercare la regione di rifiuto dalla parte sbagliata, $t > 1{,}64$, o confrontare t con 1,96: con l'alternativa $\beta_2 < c$ si rifiuta solo per valori molto negativi di t.

Risposta. **(a)** $c = 0{,}012$. **(b)** $t = -2{,}21$. **(c)** Si rifiuta H_0 al 5%, perché $t < -1{,}64$: la stima 0,008146 è significativamente sotto la soglia 0,012, quindi i dati sostengono l'affermazione che una presenza in più valga meno del 1,2%.

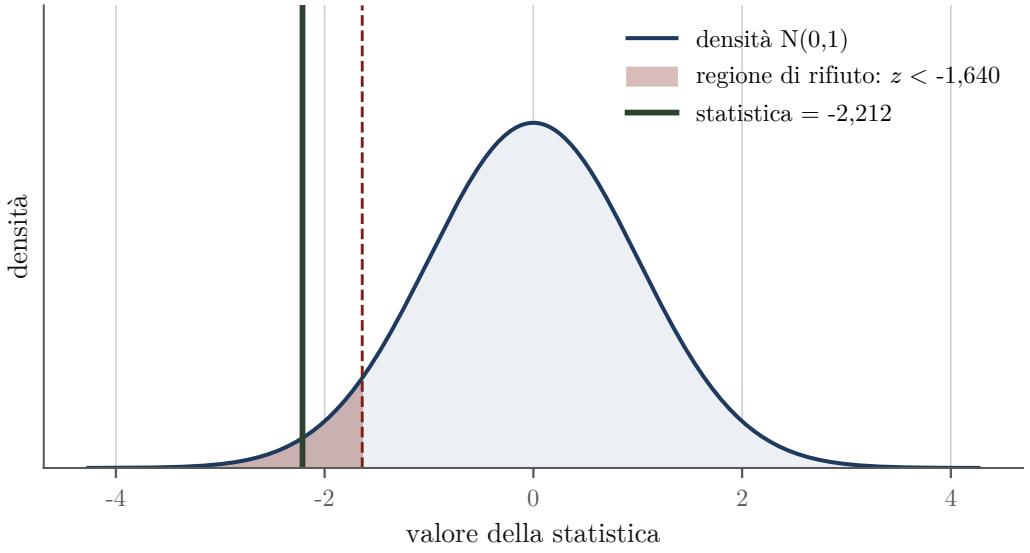


Figura 1.6: Regione di rifiuto a sinistra al 5% (sotto $-1{,}64$) e rapporto $t = -2{,}21$ osservato: cade nella regione di rifiuto.

2 | Esercizio 2 — Consumo di elettricità e PIL

Dati. Si dispone di osservazioni annuali dal 1940 al 2019 ($T = 80$) sul consumo di elettricità pro capite (`elet`) e sul PIL pro capite (`pil`) di un Paese. L'analisi è condotta sui logaritmi delle due serie, rappresentati nella Figura 1. Salvo diversa indicazione i test sono al livello di significatività del 5%.

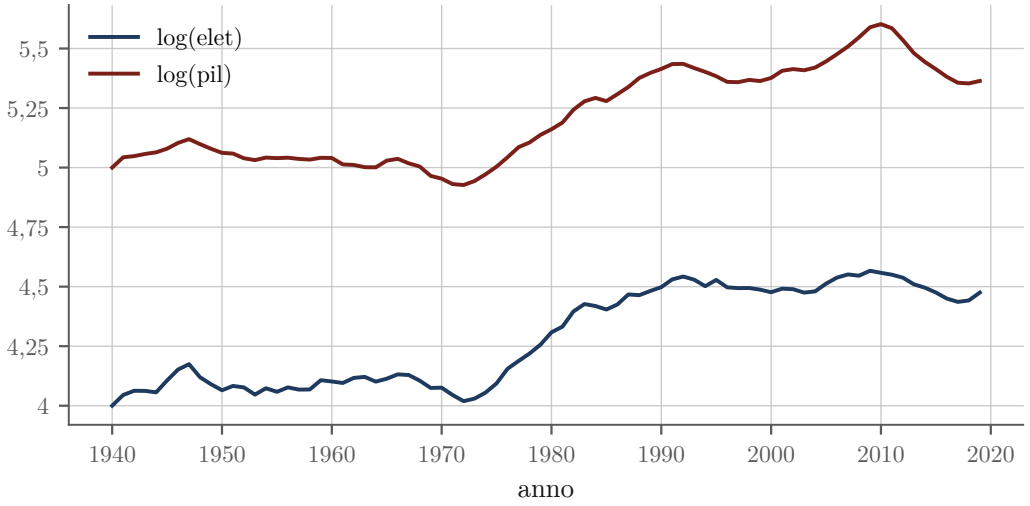


Figura 2.1: Figura 1 — Le serie log(elet) e log(pil).

Dati. Per la Domanda 7 si è eseguito il test di Dickey-Fuller aumentato, con una costante e due ritardi della differenza, sui livelli e sulle differenze prime delle due serie. L'ipotesi nulla è la radice unitaria (serie integrata) contro la stazionarietà: si rifiuta se la statistica è minore del valore critico al 5%, −2,38.

serie	statistica ADF, livello	statistica ADF, differenza prima
log(elet)	−0,905	−3,762
log(pil)	−1,227	−3,407

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** **(a)** Per log(elet) in livello, si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla di radice unitaria. **(b)** Lo stesso per log(pil) in livello. **(c)**

Qual è l'ordine di integrazione di log(elet), cioè quante volte occorre differenziare la serie per ottenerne una stazionaria?

Dati. Per la Domanda 8 la relazione fra i livelli

$$\log(\text{elet}_t) = \alpha + \beta \log(\text{pil}_t) + u_t$$

è stata stimata con OLS (nella tabella `l_pil` è log(pil)).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−0,859275	0,142779	−6,018	5,4e-08
l_pil	0,987063	0,0273561	36,08	2,01e-50

n = 80; R^2 = 0,943475; SSR = 0,182186

Il test di Engle-Granger sui residui $\hat{u}_t$ ha ipotesi nulla l'assenza di cointegrazione e fornisce un p-value di 0,4031.

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(4 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla del test di Engle-Granger. **(b)** Alla luce dei risultati della Domanda 7, l'esito del test è credibile, cioè coerente con gli ordini di integrazione delle due serie? Si risponda sì o no. **(c)** La regressione in livelli è ben definita, cioè i suoi coefficienti si possono leggere come una relazione di lungo periodo fra le due serie? Si risponda sì o no.

Dati. Per la Domanda 9 si considera la relazione fra le differenze, $\Delta\log(\text{elet}_t) = \alpha + \beta\,\Delta\log(\text{pil}_t) + u_t$, con Dpil = $\Delta\log$(pil). Il test QLR ne verifica la stabilità (intercetta e pendenza): la sua statistica è il massimo delle statistiche F di Chow, con due restrizioni, su tutte le date comprese fra il 15% e l'85% del campione. Il massimo, $F^* = 9{,}27$, si ottiene dividendo il campione nei due sottocampioni della tabella; il valore critico al 5% del test QLR è 5,86. L'ipotesi nulla è che i parametri siano stabili in ogni data, contro l'alternativa di un break in almeno una data.

campione	anni	osservazioni	coefficiente di Dpil	errore std.
intero campione	1941–2019	79	0,791018	0,0810408
primo sottocampione	1941–1987	47	1,08136	0,10883
secondo sottocampione	1988–2019	32	0,473636	0,0987439

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla di stabilità dei parametri: si rifiuta se F^* supera il valore critico. **(b)** I break strutturali sono un problema per la regressione stimata sull'intero campione? Si risponda sì o no. **(c)** Di quanto cambia la stima di β passando dal primo al secondo sottocampione, cioè (stima nel secondo) − (stima nel primo)?

Dati. La Figura 2 riporta l'autocorrelogramma (ACF, in alto) e l'autocorrelogramma parziale (PACF, in basso) della serie Dpil $= \Delta \log(\text{pil})$, sui primi 12 ritardi. La fascia azzurra è la banda di significatività al 5%, $\pm 1{,}96/\sqrt{79}$; i ritardi che ne escono sono disegnati in rosso.

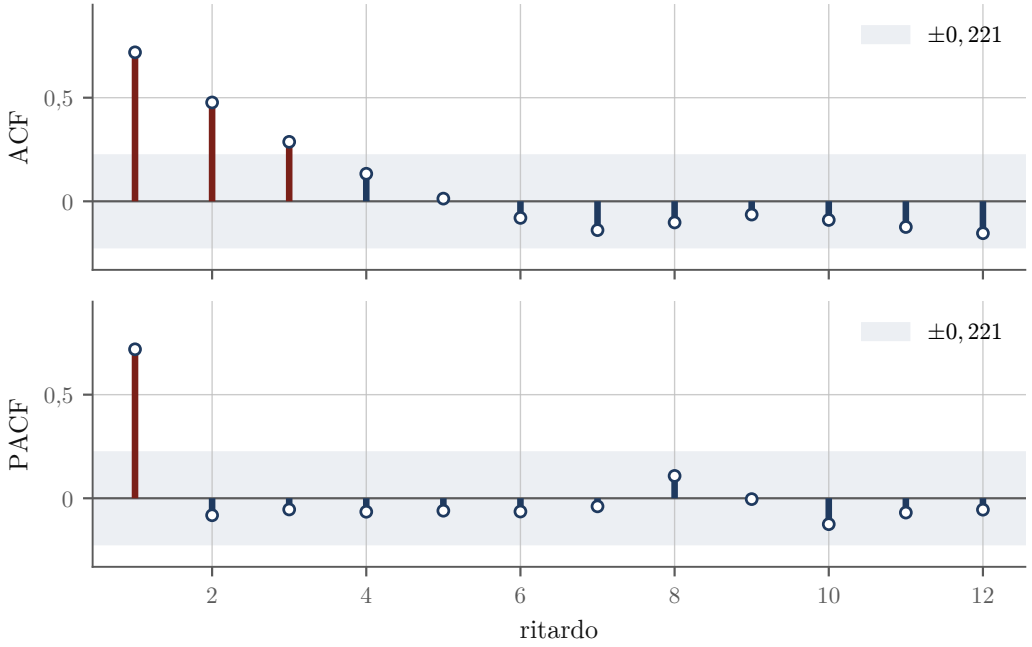


Figura 2.2: Figura 2 — ACF e PACF della serie Dpil.

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(3 punti).*** Si descriva la serie Dpil con un modello AR(p) oppure MA(q). **(a)** La serie sembra stazionaria? Si risponda sì o no. **(b)** Il correlogramma suggerisce un modello AR (e non un MA)? Si risponda sì o no. **(c)** Qual è l'ordine del modello proposto?

2.1. Soluzione della Domanda 7 — Le serie hanno una radice unitaria?

Richiamo. Il test ADF ha H_0: radice unitaria (la serie è integrata, non stazionaria) contro H_1: stazionarietà. È a una coda: si rifiuta se la statistica è minore del valore critico, qui $-2{,}38$. Una serie è integrata di ordine d se occorre differenziarla d volte per renderla stazionaria: si testa il livello e, se non si rifiuta, si testa la differenza prima.

Svolgimento. **Impostazione.** Si confronta ogni statistica con $-2{,}38$, a sinistra del quale si rifiuta.

(a) Per log(elet) in livello la statistica è $-0{,}905 > -2{,}38$: non si rifiuta H_0, la serie ha una radice unitaria.

(b) Per log(pil) in livello la statistica è $-1{,}227 > -2{,}38$: non si rifiuta H_0, anche questa serie ha una radice unitaria.

(c) Sulla differenza prima di log(elet) la statistica è $-3{,}762 < -2{,}38$: si rifiuta, la differenza è stazionaria. Una sola differenziazione basta, quindi l'ordine di integrazione è 1; lo stesso vale per log(pil), la cui differenza ha statistica $-3{,}407$.

Errore tipico. Rifiutare quando la statistica è maggiore del valore critico, come in un test t a coda destra: nel test ADF si rifiuta per valori molto negativi. Un altro errore è fermarsi al livello e dire soltanto «non stazionaria»: l'ordine di integrazione richiede anche il test sulla differenza prima.

Risposta. **(a)** Non si rifiuta H_0: log(elet) ha una radice unitaria. **(b)** Non si rifiuta H_0 nemmeno per log(pil). **(c)** La differenza prima è stazionaria (si rifiuta la radice unitaria), quindi log(elet) è integrata di ordine 1, come log(pil).

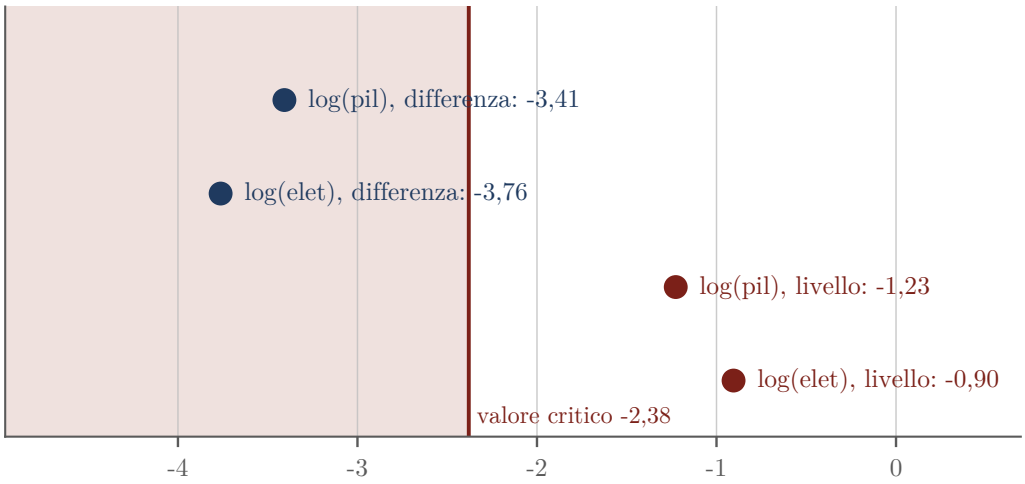


Figura 2.3: Le statistiche ADF dei livelli stanno a destra del valore critico $-2{,}38$ (non si rifiuta), quelle delle differenze a sinistra (si rifiuta): entrambe le serie sono $I(1)$.

2.2. Soluzione della Domanda 8 — Engle-Granger e regressione in livelli

Richiamo. Una regressione fra livelli è una relazione di lungo periodo ben definita solo se le serie sono integrate e cointegrate, cioè se i residui sono stazionari. Il test di Engle-Granger è un test di radice unitaria sui residui $\hat{u}_t$: H_0 è la radice unitaria nei residui, cioè l'assenza di cointegrazione, e si rifiuta se il p-value è minore di 0,05. Ha senso solo per serie non stazionarie: se le serie fossero stazionarie anche i residui lo sarebbero e il test dovrebbe rifiutare. Se non si rifiuta, la regressione in livelli è spuria: R^2 alto e rapporti t enormi non hanno il significato usuale, e la relazione va studiata in differenze.

Svolgimento. **Impostazione.** Si legge il p-value, lo si confronta con gli ordini di integrazione della Domanda 7 e si decide che cosa vale la regressione in livelli.

(a) Il p-value 0,4031 è maggiore di 0,05: non si rifiuta H_0: non c'è evidenza di cointegrazione e la regressione in livelli va trattata come spuria.

(b) Per la Domanda 7 le due serie sono $I(1)$: il test è applicabile e un p-value alto è plausibile, perché due serie integrate non cointegrate hanno residui non stazionari. Sì, l'esito è credibile e coerente.

(c) La regressione ha $\hat{\beta} = 0{,}9871$, $t = 36{,}1$ e $R^2 = 0{,}943$, ma non si rifiuta la radice unitaria nei residui: la regressione in livelli va trattata come spuria, e i coefficienti non si leggono come una relazione di lungo periodo. No, non è ben definita.

Errore tipico. Fidarsi di $R^2 = 0{,}943$ e di $t = 36{,}1$ e concludere che log(pil) spieghi log(elet) nel lungo periodo: con serie integrate non cointegrate sono valori tipici di una regressione spuria. Un altro errore è leggere un p-value alto come prova di cointegrazione: H_0 è l'assenza di cointegrazione, e non rifiutarla significa che non c'è evidenza di cointegrazione.

Risposta. **(a)** Non si rifiuta H_0 (p-value 0,4031 $>$ 0,05): non c'è evidenza di cointegrazione e la regressione in livelli va trattata come spuria. **(b)** Sì: con due serie $I(1)$ il test è applicabile e l'esito è coerente. **(c)** No: non si rifiuta la radice unitaria nei residui, la regressione in livelli va trattata come spuria e non è ben definita come relazione di lungo periodo.

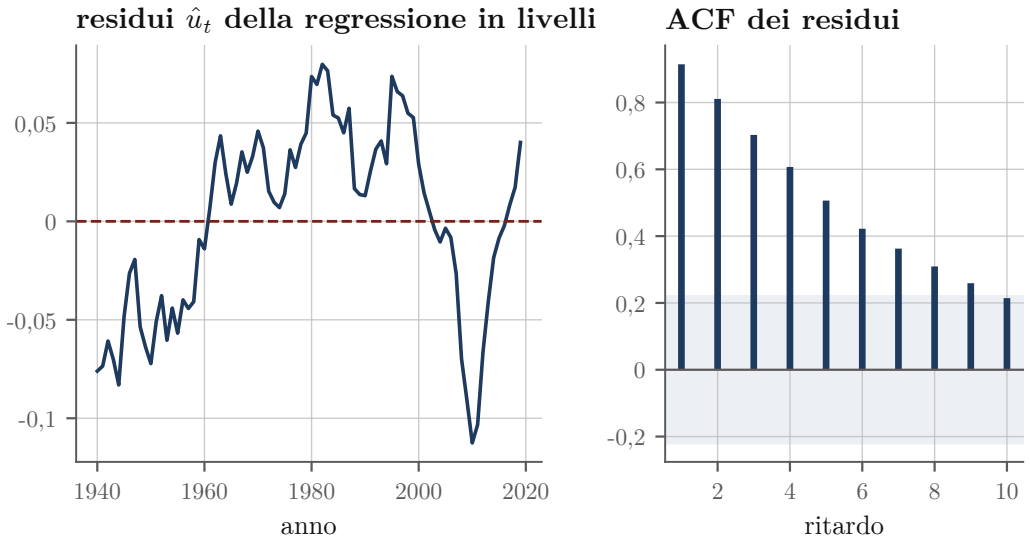


Figura 2.4: A sinistra i residui della regressione in livelli, che vagano senza tornare a zero; a destra la loro ACF, che decade lentamente: i residui non sembrano stazionari, il p-value 0,4031 non rifiuta.

2.3. Soluzione della Domanda 9 — Il test QLR sulla regressione in differenze

Richiamo. Il test QLR verifica che i parametri siano stabili in una data non nota: calcola la statistica F di Chow (qui con due restrizioni, intercetta e pendenza) per ogni data candidata,

escludendo il 15% iniziale e finale del campione, e prende il massimo F^*. Sotto H_0 (parametri stabili in ogni data) il massimo non ha distribuzione F e il suo valore critico è più alto di quello della F ordinaria; qui è 5,86 al 5%. Si rifiuta se F^* lo supera. Se si rifiuta c'è un break: la regressione sull'intero campione mescola due regimi e la sua pendenza non descrive nessuno dei due.

Svolgimento. **Impostazione.** Si confronta F^* con il valore critico del test QLR, poi si leggono le pendenze dei due sottocampioni.

(a) $F^* = 9{,}27 > 5{,}86$: si rifiuta H_0, i parametri non sono stabili e c'è un break strutturale.

(b) La pendenza sull'intero campione, 0,7910, è una media fra due regimi diversi, 1,0814 prima e 0,4736 dopo il break: sì, i break sono un problema.

(c) $\hat{\beta}_{\text{secondo}} - \hat{\beta}_{\text{primo}} = 0{,}4736 - 1{,}0814 = -0{,}608$.

Errore tipico. Confrontare F^* con il valore critico della F ordinaria con 2 e 75 gradi di libertà, 3,12: il massimo di molte statistiche supera quel valore anche in assenza di break, e si rifiuterebbe troppo spesso. Qui la conclusione non cambia, ma il valore critico giusto è 5,86. Un altro errore è non rifiutare perché la pendenza dell'intero campione è molto significativa: la significatività media non esclude che il parametro cambi nel tempo.

Risposta. **(a)** Si rifiuta H_0: $F^* = 9{,}27$ supera 5,86. **(b)** Sì: c'è un break strutturale e la stima sull'intero campione, 0,7910, è una media di due regimi. **(c)** La stima di β varia di $-0{,}608$ dal primo al secondo sottocampione, cioè cala.

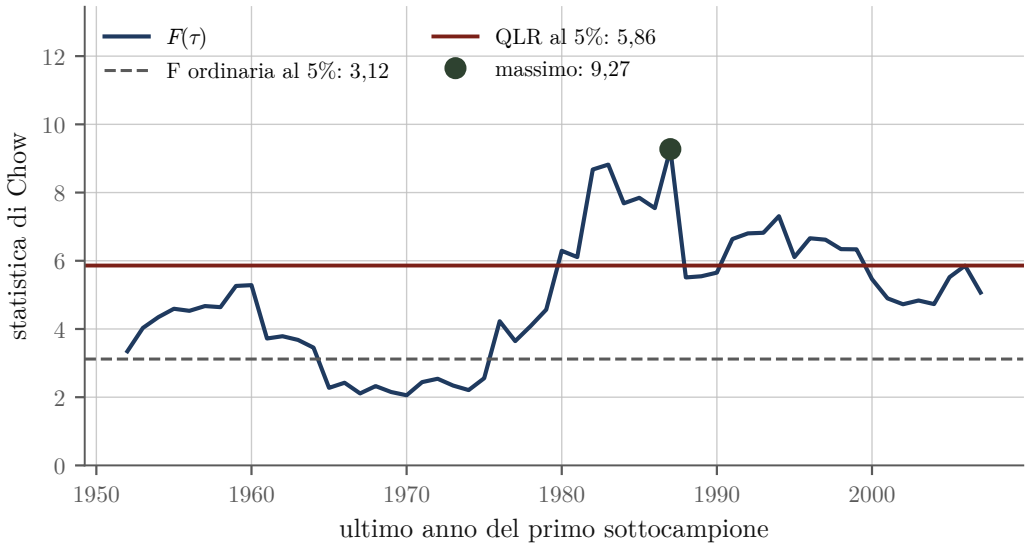


Figura 2.5: Statistica di Chow a ogni data ammissibile: il massimo, 9,27, supera il valore critico del test QLR (5,86), non solo quello della F ordinaria.

2.4. Soluzione della Domanda 10 — ACF e PACF: stazionarietà e scelta fra AR e MA

Richiamo. ACF e PACF campionarie si leggono rispetto alla banda di significatività al 5%, $\pm 1{,}96/\sqrt{n}$. Una serie stazionaria ha un ACF che decade e rientra nella banda. In un AR(p) la PACF si annulla dopo il ritardo p e l'ACF decade gradualmente; in un MA(q) è l'ACF ad annullarsi di colpo dopo il ritardo q, mentre la PACF decade. L'ordine è il ritardo dopo il quale si annulla la funzione che si interrompe.

Svolgimento. **Impostazione.** Si calcola la banda e si guarda quale delle due funzioni si interrompe.

La banda è $\pm 1{,}96/\sqrt{79} = \pm 0{,}221$.

(a) L'ACF vale 0,719, 0,477 e 0,287 ai primi tre ritardi, poi decade e resta dentro la banda: la serie è stazionaria (in accordo con il test ADF sulla differenza della Domanda 7).

(b) La PACF esce dalla banda soltanto al ritardo 1 (0,719) e poi vi resta (ritardo 2: $-0{,}082$), mentre l'ACF decade gradualmente: è la configurazione di un AR, non di un MA.

(c) La PACF si annulla dopo il ritardo 1: il modello proposto è un AR(1), $\text{Dpil}_t = c + \phi\,\text{Dpil}_{t-1} + \epsilon_t$, con $\widehat{\phi}$ vicino a 0,719.

Errore tipico. Contare i ritardi dell'ACF fuori banda e proporre un MA(q) con quell'ordine: un MA si riconosce da un ACF che si annulla di colpo, qui invece l'ACF decade gradualmente. Un altro errore è leggere l'ACF persistente come radice unitaria: rientra nella banda dopo pochi ritardi, quindi la serie è stazionaria.

Risposta. **(a)** Sì: l'ACF decade e rientra nella banda $\pm 0{,}221$. **(b)** Sì: la PACF si annulla dopo il primo ritardo e l'ACF decade gradualmente, quindi serve un AR e non un MA. **(c)** L'ordine è 1: si propone un AR(1) per Dpil.

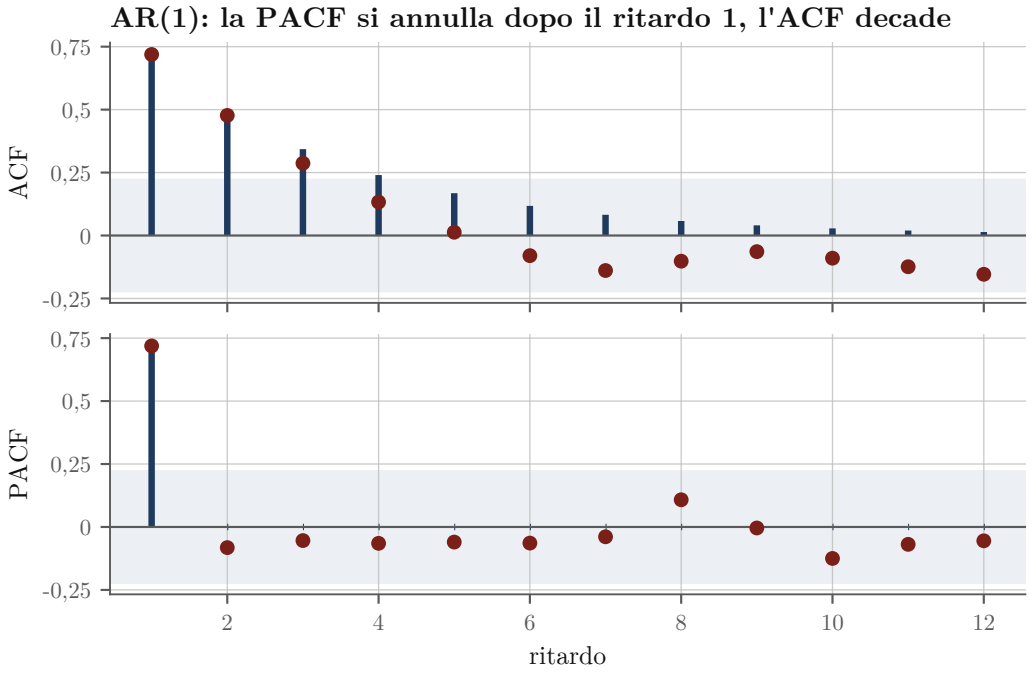


Figura 2.6: ACF e PACF campionarie (punti) di Dpil contro il profilo teorico di un AR(1) (barre): la PACF si annulla dopo il primo ritardo, l'ACF decade.